

МИНОБРНАУКИ РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВО «ВГУ»)

Факультет компьютерных наук
Кафедра информационных систем

Интеллектуальная система автоматизированной сверки вёрстки веб-страницы с
макетом Figma на основе компьютерного зрения и локальных языковых моделей

Выполнила: Петрыкина Ольга Сергеевна
Руководитель: Ушаков Владимир Александрович

Воронеж, 2026

Цель и задачи

Цель - разработать локальную систему автоматизированного сравнения вёрстки с макетом Figma с применением компьютерного зрения и локальных языковых моделей.

Задачи:

1. Проанализировать предметную область и существующие аналоги
2. Сформулировать функциональные и нефункциональные требования
3. Спроектировать модульную конвейерную архитектуру
4. Реализовать модули получения данных, попиксельного анализа
и нейросетевой классификации
5. Интегрировать Ollama для генерации русскоязычных описаний дефектов
6. Разработать интерфейсы управления: CLI, веб-панель, десктоп

Проблема и решение

Проблема:

- Ручная сверка — субъективна, трудоёмка, без отчётов
- Облачные сервисы — платные, данные уходят в облако
- Open-source — много ложных срабатываний, нет семантики

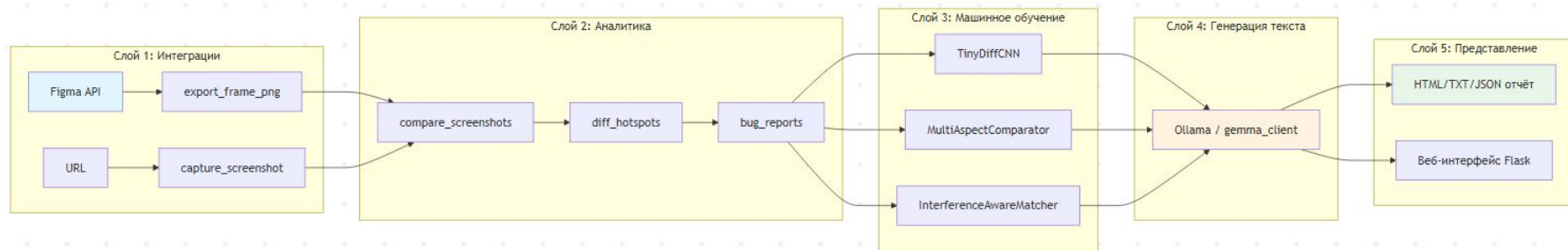
Решение:

- Полностью локальная система с прямой интеграцией Figma API
- Гибридный анализ: компьютерное зрение + нейросети + LLM
- Русскоязычные отчёты с вердиктом PASS/FAIL

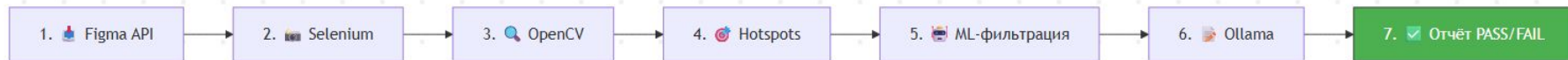
Сравнение с аналогами

Критерий	Облачные (SaaS)	Open-Source	Ручная проверка	Наша система
Стоимость	От \$29/мес	Бесплатно	Бесплатно	Бесплатно
Хранение данных	Облако	Локально	Не хранится	Локально
Интеграция с Figma	Нет/Частично	Нет	Ручной экспорт	Прямая (API)
Язык отчётов	Английский	Английский	Субъективный	Русский (LLM)
Интеллектуальный анализ	Да (в облаке)	Нет	Человеческий фактор	Локальные нейросети

Архитектура системы



Конвейер обработки



Интерфейс системы

Сайт vs Figma

Сервер OK

Скрин страницы · список правок (Ollama) · эталон Figma

ТЕСТ ВЁРСТКИ

URL страницы (сайт под проверку)

file:///C:/Users/petry/OneDrive/Desktop/

Пример из config.json:
file:///C:/Users/petry/OneDrive/Desktop/%F0%9F%90%
B1%20%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BE-
%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B.html

Ссылка на макет в Figma (из браузера, с node-id=)

https://www.figma.com/design/KqJfoHyA6re

Пример из config.json:
https://www.figma.com/design/KqJfoHyA6re2zYzDmr1MT
2/Test?node-id=19-26p=f&t=oPSc24Nk7ik1Je38-0

► Дополнительно: file key и node id вручную

Масштаб PNG Figma (1-4)

1

Окно W

1920

Окно H

1201

Пауза перед скрином (с)

4

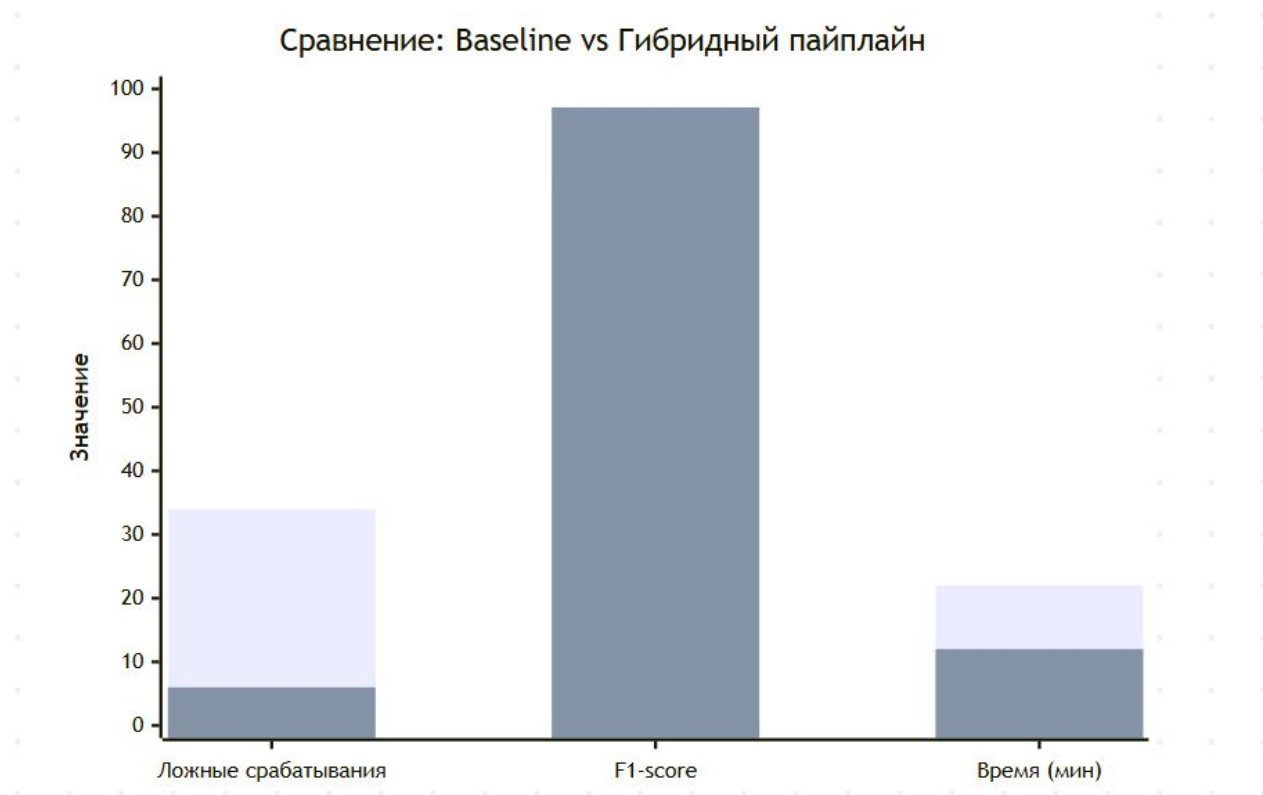
РЕЗУЛЬТАТ

ИДЁТ... 3 с — ФОН, ЛОГ 3 СТРОК · ТИПИЧНО 5-25 МИН

Сверка запущена в фоне; интерфейс опрашивает статус (долгие прогоны не рвут соединение).

Список правок

Результаты эксперимента



Демонстрация и преимущества

Интерфейс:

1. Веб-панель на Flask: настройка параметров, мониторинг
2. Отчёт: вердикт, метрики, кропы дефектов, diff-карта
3. Форматы: HTML (интерактивный), TXT (лог), JSON (интеграция)

Преимущества:

1. Полная локальность — данные не покидают ПК
2. Прямая интеграция Figma — без ручного экспорта
3. Гибридный анализ — минимум ложных срабатываний
4. Русскоязычные отчёты — понятно дизайнеру и разработчику
5. Отказоустойчивость — работает даже без нейросетей
6. 3 интерфейса — CLI, веб, десктоп

Заключение

Цель достигнута: разработана автономная система визуальной валидации

Гибридный конвейер подтвердил высокую точность:

- F1-score = 0,971 | MAE = 0,027
- Ложные срабатывания: 34% → <6%

Ключевые результаты:

- Полная локальность обработки — данные не покидают ПК
- Прямая интеграция с Figma API — без ручного экспорта
- Русскоязычные отчёты — понятно дизайнеру и разработчику
- Отказоустойчивость — работает даже без нейросетей

Все поставленные задачи решены, система готова к использованию в учебных проектах и небольших командах